

בינה מלאכותית תרגיל 7

1. נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה.

א. כשמפעילים את אלגוריתם MinMax בתחילת המשחק – אפשר לדעת כיצד יסתיים המשחק, בהנחה שהשחקנים מנסים לשחק באופן אופטימלי.
נכון – אם מצליחים להגיע עד העלים, ומתחשבים בדרך העבודה האופטימלית של היריב, אזי יודעים מה הציון הטוב ביותר שMA יכול לקבל בסיום המשחק – יודעים מה יקרה בסוף המשחק, בהנחה שבאמת שני השחקנים יפעלו באופן אופטימלי – כמו שצפינו.

ב. ניתן לשנות את אלגוריתם minmax שיעבוד גם בעץ משחק של מספר משתתפים.
נכון – ניתן לשנות האלגוריתם שבכל רמה יבחר את הערך הטוב ביותר לאותו שחקן שזו הרמה שלו.

ג. אלגוריתם MinMax מתנהג כמו DFS.
נכון – הוא סורק את העץ באופן רקורסיבי כמו DFS, רק שבכל קודקוד שמגיע אליו, הוא מבצע חישוב של מינימום או מקסימום על הערכים שמחזרות הקריאות הרקורסיביות מהעוקבים של הקודקוד.

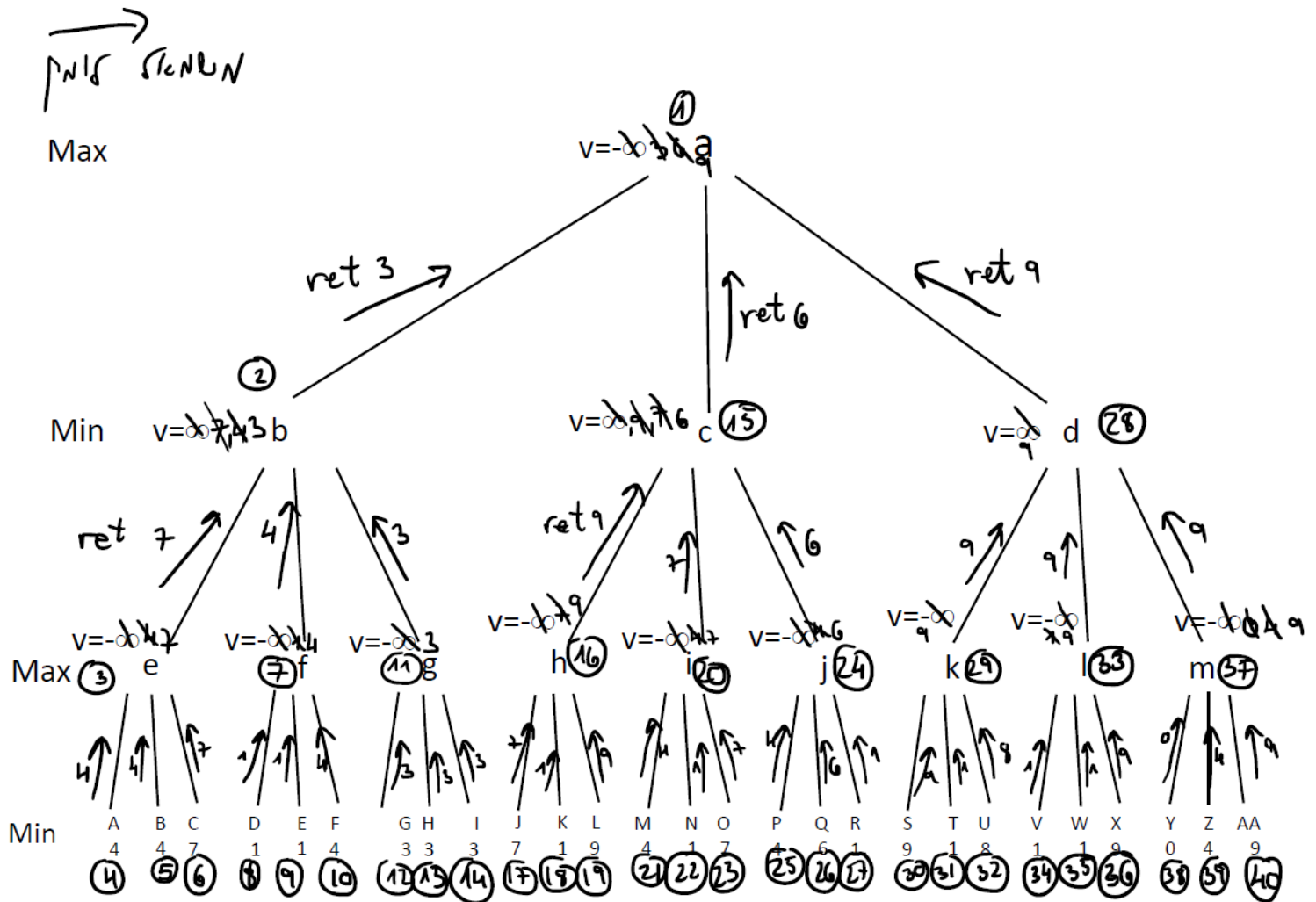
ד. כשפותרים בעיית סיפוק אילוצים, מתחילים מהשמה ריקה לכל המשתנים, בכל שיטות הפתרון

לא נכון. כשמשתמשים באלגוריתם Backtracking באמת מתחילים עם השמה ריקה, אבל כשפותרים עם חיפוש מקומי – אלגוריתם Min-Conflict מתחילים מהשמה מלאה באופן רנדומלי.

2. עבור עץ המשחק בעמוד הבא (בו Max הוא השחקן הראשון והשחקנים מתחלפים לסירוגין):

הראו כיצד ירוץ אלגוריתם MinMax כשעובדים משמאל לימין. (פתרון מלא)
 יש להראות את התהליך כולו: ערכי V המשתנים של כל קודקוד,

מה מחזיר כל קודקוד להורה שלו
צריך למספר את צעדי העבודה.



שחקן MAX יבחר לבצע פעולה D כי היא נותנת לו ציון מקסימלי אפשרי 9.

תרגילים לא להגשה - נכון או לא נכון? יש לנמק בקצרה .

א פתרון בעיית סיפוק אילוצים ע"י חיפוש מקומי תמיד עדיף על פני backtracking.

לא נכון. חיפוש מקומי לא תמיד מחזיר פתרון גם כשיש פתרון כי מגיע למקסימום מקומי בו לא מתקיימים כל האילוצים.

ב. לכל בעיית סיפוק אילוצים צריך פונקציה היוריסטית אחרת כדי להשתמש בחיפוש מקומי.
לא נכון. הפונקציה ההיוריסטית היא קבועה בסיפוק אילוצים – מספר האילוצים שלא מסופקים.

ג. כשצריך לשנות השמה של פתרון סיפוק אילוצים, בשל שינוי של חלק מהאילוצים, תמיד
עדיף לעבוד עם חיפוש מקומי מאשר עם backtracking.
. **נכון.** כשצריך לשנות השמה של סיפוק אילוצים עדיף להשתמש בחיפוש מקומי שמתחיל
מהמצב כפי שהוא ומנסה לשפרו, לעומת backtracking שעלול ללכת הרבה רמות אחורה
בעץ ההשמות כדי לשנות ההשמה ולראות משם כיצד לתת ערכים לשאר המשתנים.